

실험 계획

연구 계획

1. 연구 배경 및 목적

현대 도시의 교통 관리는 복잡한 동역학적 특성을 가지는 교통류를 효과적으로 분석하고 예측하는 데 중점을 두고 있다. 교통류 분석의 정확도는 교통 혼잡 완화 및 효율적인 교통 흐름 유지에 직접적인 영향을 미치며, 이는 도시 생활의 질과 경제적 효율성을 향상시키는 중요한 요소이다. 이러한 맥락에서, 본 연구는 딥러닝, 특히 순환 신경망(Recurrent Neural Network, RNN)과 교통류 이론을 결합하여 새로운 유형의 순환 신경망을 개발하고자 한다. 이 새로운 신경망은 기존의 교통류 분석 및 예측 방법(수리적 접근, 비모수적 접근, 그래프 해석적 접근, ARIMA 등)보다 우수한 성능을 발휘할 것으로 기대된다.

2. 연구 가설

본 연구의 가설은 “기존 순환 신경망과 교통류 이론을 결합시켜 새로운 종류의 순환 신경망을 만들면, 이 신경망은 기존 교통류 분석과 예측에 사용된 다양한 방법보다 더 나은 성능을 보일 것이다”이다. 이를 증명하기 위해 다양한 실험적 접근을 통해 개발된 신경망과 기존 방법들의 성능을 비교할 것이다.

3. 연구 방법론

3.1 데이터 수집

연구의 첫 단계는 교통류 분석에 필요한 데이터를 수집하는 것이다. 본 연구에서는 한국의 ITS(지능형교통시스템)에서 제공하는 교통 관련 데이터를 수집한다. 이 데이터에는 소통 정보, 환경 데이터, 도로 상태 데이터, 돌발 상황 데이터 등이 포함된

다. 이러한 데이터는 교통류에 영향을 미치는 다양한 요소를 포괄하여, 변인 통제를 통해 모든 모델이 동일한 데이터 셋을 사용하도록 할 것이다.

3.2 데이터 전처리

수집된 데이터는 분석 및 모델 학습에 적합한 형태로 변환하기 위해 전처리 과정을 거친다. 전처리 과정은 결측치 처리, 이상치 제거, 정규화 등의 단계를 포함하며, 데이터를 1일 단위로 나누어 처리한다. 이를 통해 데이터의 일관성을 유지하고, 신경망이 효과적으로 학습할 수 있도록 준비할 것이다.

3.3 모델 선정 및 비교

기존 순환 신경망 중에서는 GRU(Gated Recurrent Unit) 모델을 선정하여 연구를 시작한다. GRU는 최신 기술이며, 성능이 우수하고 LSTM(Long Short-Term Memory)보다 연산량이 적어, 교통류 이론을 추가로 적용해도 성능 저하가 덜할 것으로 판단된다. 이를 검증하기 위해 GRU를 포함한 다양한 순환 신경망 모델(LSTM 등)을 비교하고, 이 과정에서 모델의 종류 외에 모든 변인은 엄격하게 통제될 것이다.

3.4 교통류-순환 신경망 결합 모델 개발

본 연구의 핵심은 교통류 이론과 순환 신경망을 결합한 새로운 모델을 개발하는 것이다. 이를 위해 다음의 절차를 따른다:

1. 교통류 이론 중 연구에 적합한 이론 1-3개를 선정한다.
2. 신경망 구조에서 교통류 이론을 적용할 적절한 부분을 1-3개 선정한다.
3. 이론 적용 방법을 추론하여 다양한 프로토타입 신경망을 개발하고, 각 프로토타입의 성능을 평가한다.

이러한 프로토타입 신경망은 피드백 함수, 비용 함수 등 다양한 요소에 교통류 이론을 적용하여 개발된다. 개발된 각 프로토타입은 학습을 통해 성능을 평가하고, 평가 결과를 바탕으로 보완점을 찾아 개량된 새로운 프로토타입을 생성한다. 이 과정을 반복하여 최적의 교통류-순환 신경망 결합 모델을 구현할 것이다.

3.5 모델 성능 평가

개발된 교통류-순환 신경망 결합 모델의 성능을 검증하기 위해 다양한 방법과 비교 실험을 진행한다. 이 과정은 다음과 같다:

1. 기존 수리적 방법들과의 성능 비교
2. 다른 딥러닝 모델들과의 성능 비교
3. ARIMA 등 기존의 시계열 예측 모델과의 성능 비교
4. 그래프 해석적 기법들과의 성능 비교
5. ITS, 경찰청 등의 실시간 교통 예측 API와의 성능 비교

이와 같은 다각적인 성능 비교를 통해 제안된 모델의 우수성을 입증할 것이다.

3.6 연구 결과 분석 및 논의

실험 결과를 바탕으로 연구 가설의 타당성을 논의한다. 교통류 이론과 순환 신경망의 결합이 성능에 미친 긍정적 영향을 분석하며, 연구의 한계점과 해결 방안을 제시한다. 또한, 연구 결과가 실제 교통 관리와 예측에 어떻게 기여할 수 있는지를 논의할 것이다.

3.7 향후 연구 방향

본 연구에서 개발된 모델의 성능을 바탕으로, 향후 연구에서 다룰 수 있는 추가적인 연구 주제를 제시한다. 예를 들어, 교통류 이론의 추가적인 적용 가능성, 다른 신경망 구조와의 결합 가능성 등을 고려할 수 있다. 또한, 다양한 실험 환경에서의 모델 성능 검증 및 실제 교통 시스템에서의 적용 가능성에 대해 논의할 것이다.

4. 연구 및 논문 작성 타임라인

- 문헌 조사 및 서론 작성: 1-2개월
- 데이터 수집 및 전처리: 1-2개월
- 모델 개발 및 실험: 3-4개월
- 논문 작성 및 수정: 2-3개월
- 최종 검토 및 제출: 1개월